

项目技术白皮书

1 kHz 深海声传播损失 快速代理模型

基于高质量 Bellhop 标签与各向异性 FNO

文档版本	V1.0 / MVP 验收版
实验日期	2026-08-27
数据集	scs_june_narrow_v0.1
模型版本	mvp-v0.1
交付状态	已达到 2 dB / 100 ms 核心指标

Ocean Acoustic Surrogate Project

面向固定 1 kHz、50 km、典型深海环境族的首阶段可行性与交付验证

文档说明

本白皮书面向项目甲方、技术评审专家和后续工程实施人员。它回答五个核心问题：

- 1. 数值标签如何生成，为什么可以认为标签质量足够高；
- 2. 声速剖面如何变成模型输入，模型为什么采用 Fourier Neural Operator；
- 3. 如何避免数据泄漏，如何定义 baseline、训练、验证和密封测试；
- 4. 五轮消融分别验证了什么，哪些复杂设计没有产生净收益；
- 5. 最终模型是否在独立重载后仍满足精度和时延指标，以及成果适用边界是什么。

重要口径

本阶段的目标是**先在一个简单、固定、严格满足硬参数的环境族中达标**，不以跨海区、跨频率、跨源深或跨底质复用为第一目标。因此，本文所有“通过”结论均限定在第二章给出的冻结验收域内。甲方自有 Bellhop 到位后，仍需先完成同 case 数值对齐。

版本记录

版本	日期	内容	状态
V0.1	2026-08-27	数据契约、收敛审计、512 样本、五轮实验	已封存
V1.0	2026-08-27	甲方友好白皮书、完整公式、消融和独立验收	本次交付

目录

文档说明	i
第一章 执行摘要	1
1.1 项目问题与最终答案	1
1.2 推荐交付策略	2
第二章 需求拆解与验收边界	3
2.1 硬约束	3
2.2 主动不扩展的维度	4
2.3 成功标准的工程化解释	4
第三章 物理量、数值参考与标签定义	5
3.1 传播损失定义	5
3.2 Bellhop 数值环境	5
3.3 射线数收敛审计	6
第四章 数据集生成与质量控制	7
4.1 基础 SSP	7
4.2 Latin hypercube 采样	8
4.3 逐样本生成流程	8
4.4 划分策略与数据泄漏控制	9
4.5 正式数据统计	9
第五章 数据处理与特征工程	10
5.1 SSP 插值与网格广播	10
5.2 位置编码	10
5.3 Hankel 附加特征	10
5.4 训练均值场残差变换	11
5.5 有效掩膜	11

第六章 代理模型方法	12
6.1 算子学习问题	12
6.2 FNO 谱卷积	12
6.3 单个 FNO block	12
6.4 非周期 padding	13
6.5 两套最终模型	13
第七章 训练、损失函数与模型选择	14
7.1 基础值损失	14
7.2 梯度损失	14
7.3 高梯度网格加权	14
7.4 统一训练预算	15
第八章 Baseline 与测试协议	16
8.1 训练均值场 baseline	16
8.2 学生方案参考 baseline	16
8.3 主要指标公式	16
8.4 高梯度区域指标	17
8.5 延迟测试协议	17
第九章 五轮消融实验	18
9.1 实验设计	18
9.2 量化结果	19
9.3 消融解释	19
9.3.1 R1: 简单模型已经足够	19
9.3.2 R2: 模态增加是主要有效改动	20
9.3.3 R3: 最佳精度但边际收益很小	20
9.3.4 R4: 物理启发特征不是免费收益	20
9.3.5 R5: 结构损失是明确负结果	20
第十章 最终测试结果与独立验收	21
10.1 R3 精度优胜模型	21
10.2 与 baseline 的分布级比较	21
10.3 空间误差结构	22
10.4 最差测试样本	23
10.5 独立新进程复核	23
第十一章 性能、部署与工程交付	25
11.1 观测计算加速	25

11.2 部署选择 25

11.3 模型输入输出契约 25

11.4 版本与哈希 26

第十二章 风险、适用边界与后续建议 27

12.1 当前成果可以支持的结论 27

12.2 当前成果不能外推的结论 27

12.3 甲方 Bellhop 对齐风险 27

12.4 推荐的最小后续路线 28

第十三章 结论 29

附录 A 复现命令 30

附录 B 产物目录 31

附录 C 术语表 32

附录 D 参考资料 33

第 1 章

执行摘要

结论先行

本项目已建立一条从窄域深海 SSP 采样、高质量 Bellhop 非相干 TL 生成、数据封存、FNO 训练、密封测试到独立新进程验收的完整闭环。正式数据共 512 场、25,600 rays/场、失败数为 0。精度优胜模型在 A100 上达到测试 RMSE 0.5165 dB、MAE 0.1802 dB、P95 端到端推理 4.73 ms；便携小模型在独立 CPU 重算中达到 RMSE 0.7582 dB、MAE 0.3067 dB、P95 38.32 ms。两套模型均显著优于 2 dB / 100 ms 硬门槛。

1.1 项目问题与最终答案

项目要求在频率 1 kHz、距离 50 km 的典型非均匀深海环境中，以神经算子快速预测二维传播损失场。传统 Bellhop 每场标签的中位求解时间约 9.14 s；代理模型在 A100 上一次完整推理约 4.73 ms，观测墙钟比约为 1,930 倍。更重要的是，代理预测不是只在平均意义上“看起来相似”：64 条密封测试样本中最差逐场 RMSE 仍只有 0.769 dB。

核心验收证书

验收项	上限	实测	判定
R3 / CUDA 测试 RMSE	2.000 dB	0.5165 dB	通过
R3 / CUDA 测试 MAE	2.000 dB	0.1802 dB	通过
R3 / CUDA 完整推理 P95	100 ms	4.73 ms	通过
R1 / CPU 独立测试 RMSE	2.000 dB	0.7582 dB	通过
R1 / CPU 独立完整推理 P95	100 ms	38.32 ms	通过

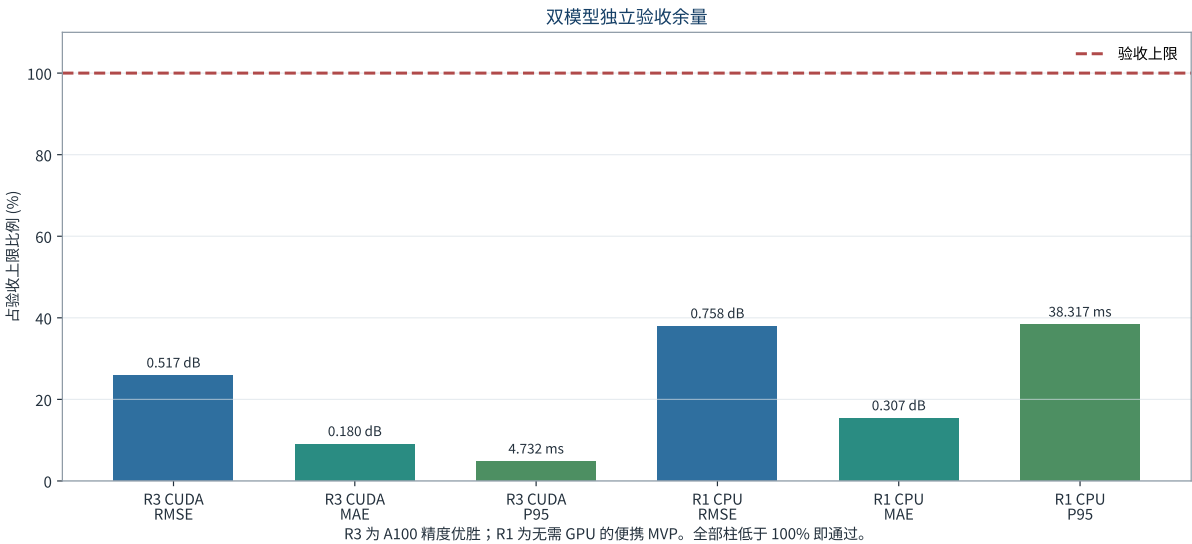


图 1.1: 双模型相对验收门槛的余量。每根柱表示实测值占验收上限的比例。

1.2 推荐交付策略

最终保留两个模型不是重复建设，而是针对不同部署条件提供明确选择：

- **R3 精度优胜模型：**6.30 M 参数，适用于已有 CUDA GPU 的甲方环境；测试 RMSE 最低，A100 P95 约 4–5 ms。
- **R1 便携 MVP：**1.33 M 参数，checkpoint 约 11 MB，在 12 线程 CPU 上也可低于 100 ms；适用于硬件条件尚未冻结或需要最稳妥首版集成的场景。

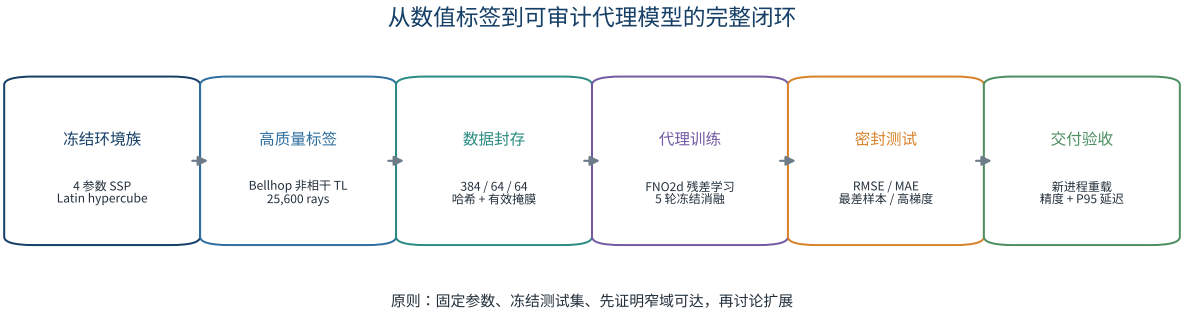


图 1.2: 项目从环境采样到独立验收的端到端闭环。

第2章

需求拆解与验收边界

2.1 硬约束

本阶段把需求拆成环境、输出、数值参考和在线性能四类约束。

表 2.1: 冻结验收域

类别	冻结设置	备注
频率	1000 Hz	单频，不做跨频率泛化
传播距离	0.1–50 km, 256 点	最大距离严格覆盖 50 km
水深	2000 m	接收深度 10–1990 m, 96 点
声源深度	50 m	不做深源/浅源迁移
海洋环境	距离无关、随深度非均匀 SSP	典型深海声道
海底	流体沙质半空间	1700 m/s, 2000 kg/m ³ , 0.8 dB/λ
参考解	Bellhop 非相干 TL	25,600 rays
精度	测试 RMSE、MAE 均不超过 2 dB	只在有效网格计分
时延	batch=1 热态完整推理 P95 不超过 100 ms	明确报告硬件和计时边界

2.2 主动不扩展的维度

为了避免“数据覆盖越多、任务反而越难”的风险，首阶段没有加入下列变化：不同源深、不同频率、不同水深、不同底质、距离相关 SSP、海底地形、海面状态、跨季节海区或相干/半相干场。该策略不代表这些维度不重要，而是把它们从**首个可验收闭环**中剥离。

2.3 成功标准的工程化解释

“平均误差不超过 2 dB”可能被理解为 MAE，也可能被理解为 RMSE。为避免口径争议，项目同时要求二者均通过，并额外报告 bias、P95 绝对误差、逐样本 RMSE、最差样本 RMSE 和高梯度区域 RMSE。“模型计算时间”则采用包含特征 tensor 创建、设备传输、模型前向、反归一化、复制回 CPU NumPy 和 GPU 同步的端到端计时；不把模型加载和首次 JIT/库初始化混入热态延迟。

第3章

物理量、数值参考与标签定义

3.1 传播损失定义

设接收位置为 $\mathbf{x} = (z, r)$ ，复声压为 $p(\mathbf{x})$ ，参考声压为 p_{ref} 。相干传播损失通常写为

$$TL(\mathbf{x}) = -20 \log_{10} \left(\frac{|p(\mathbf{x})|}{|p_{\text{ref}}|} \right) \text{ dB}. \quad (3.1)$$

本项目采用 Bellhop 的非相干场输出。对于多条到达路径，不保留路径间相位干涉，而在强度层面累加：

$$I_{\text{inc}}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_a} |p_j(\mathbf{x})|^2, \quad TL_{\text{inc}}(\mathbf{x}) = -10 \log_{10} \left(\frac{I_{\text{inc}}(\mathbf{x})}{I_{\text{ref}}} \right). \quad (3.2)$$

这种定义与学生前期实验保持一致，同时比半相干场对离散射线数更稳定。本文所有标签、训练目标和指标都明确指向非相干 TL，不混用相干或半相干结果。

3.2 Bellhop 数值环境

Bellhop 通过射线追踪和高斯束近似在给定 SSP、源深、边界和接收网格上计算声场。每个正式样本包含：输入 SSP、Bellhop case、二维 TL、距离/深度坐标、有效掩膜、环境参数、求解耗时、数据 split、配置哈希和依赖 Git SHA。这样可以从任意数据样本追溯到数值 case，而不只是保留一个无法解释的训练数组。

为什么必须做射线数收敛

“使用 Bellhop” 并不自动意味着标签足够准确。射线数、射线角、输出模式和网格都会影响离散结果。如果标签自身在 1–2 dB 量级波动，代理模型再低的训练 loss 也没有意义。因此，正式生成前先把射线数作为唯一变量进行收敛审计。

3.3 射线数收敛审计

在 8 个独立 SSP 上分别运行 3,200、6,400、12,800 和 25,600 rays。定义相邻两级标签差的逐场 RMSE 为

$$E_{n \rightarrow 2n}^{(s)} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega_s|} \sum_{(z,r) \in \Omega_s} \left(TL_n^{(s)}(z,r) - TL_{2n}^{(s)}(z,r) \right)^2}. \tag{3.3}$$

表 3.1: Bellhop 射线数收敛结果

比较	8 个 SSP 平均 RMSE	最差逐场 RMSE
3,200 → 6,400	0.1039 dB	0.1484 dB
6,400 → 12,800	0.0656 dB	0.1239 dB
12,800 → 25,600	0.0520 dB	0.1410 dB

最高两级的差异比最终 2 dB 门槛低一个数量级以上，因此把 25,600 rays 固定为正式标签设置。该结论仅对当前非相干 TL、环境簇和网格成立。

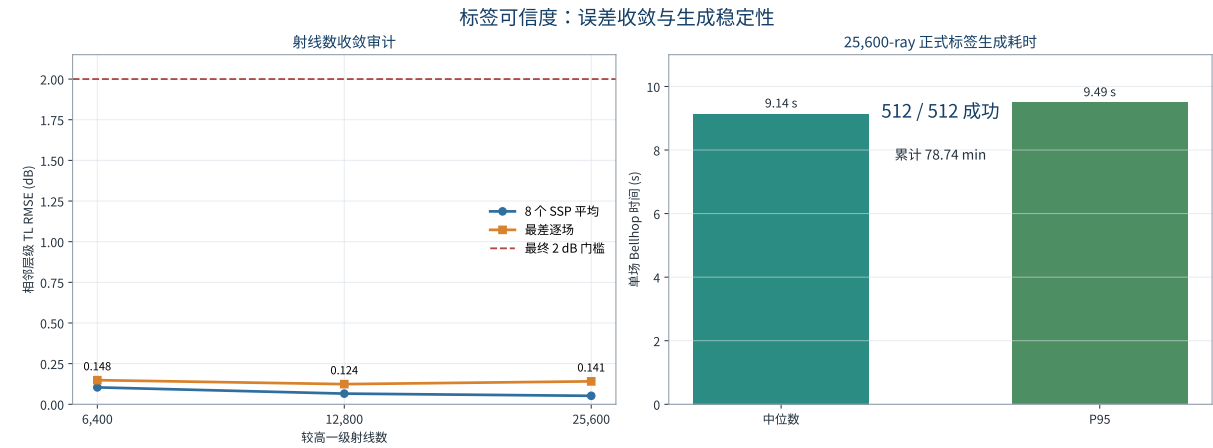


图 3.1: 标签收敛误差与 512 场正式数据的生成稳定性。

第4章

数据集生成与质量控制

4.1 基础 SSP

基础声速剖面由 11 个深度控制点定义：

深度 (m)	0	50	100	200	400	700	1000	1300	1600	1800	2000
声速 (m/s)	1545	1537	1529	1516	1501	1491	1487	1488	1491	1493	1496

先采用自然三次样条得到平滑 $c_0(z)$ ，再用四个低维参数产生物理上可解释的变化：

$$c(z; \boldsymbol{\theta}) = c_0(\text{clip}(z - \Delta z, 0, 2000)) + \Delta c \tag{4.1}$$

$$+ A_t \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{z - 250}{220} \right)^2 \right] + G_d \text{clip} \left(\frac{z - 1000}{1000}, 0, 1 \right), \tag{4.2}$$

其中 $\boldsymbol{\theta} = (\Delta c, A_t, \Delta z, G_d)$ 。

表 4.1: SSP 参数范围

参数	冻结范围	正式样本实际范围	物理作用
全局偏移 Δc	$[-1.5, 1.5]$ m/s	$[-1.4944, 1.4953]$	整体声速平移
温跃层幅度 A_t	$[-2.0, 2.0]$ m/s	$[-1.9980, 1.9952]$	改变上层梯度
声道轴移动 Δz	$[-100, 100]$ m	$[-99.82, 99.82]$	垂向移动声道结构
深层梯度 G_d	$[-1.5, 1.5]$ m/s	$[-1.4965, 1.4945]$	改变 1000 m 以下趋势

所有生成声速被限制在 1475–1565 m/s 内，不叠加逐深度白噪声，从而避免产生不必要的高频非物理结构。

4.2 Latin hypercube 采样

对四维单位超立方体使用 seed 20260827 的优化 Latin hypercube。设第 i 个单位样本为 $\mathbf{u}_i \in [0, 1]^4$ ，第 j 个参数上下界为 $[a_j, b_j]$ ，则

$$\theta_{ij} = a_j + u_{ij}(b_j - a_j). \quad (4.3)$$

Latin hypercube 保证每个单参数边缘区间近似均匀覆盖，同时只需 512 个样本即可获得比纯随机采样更稳定的空间填充。它的目的不是覆盖所有海洋，而是高效覆盖本次冻结小族。

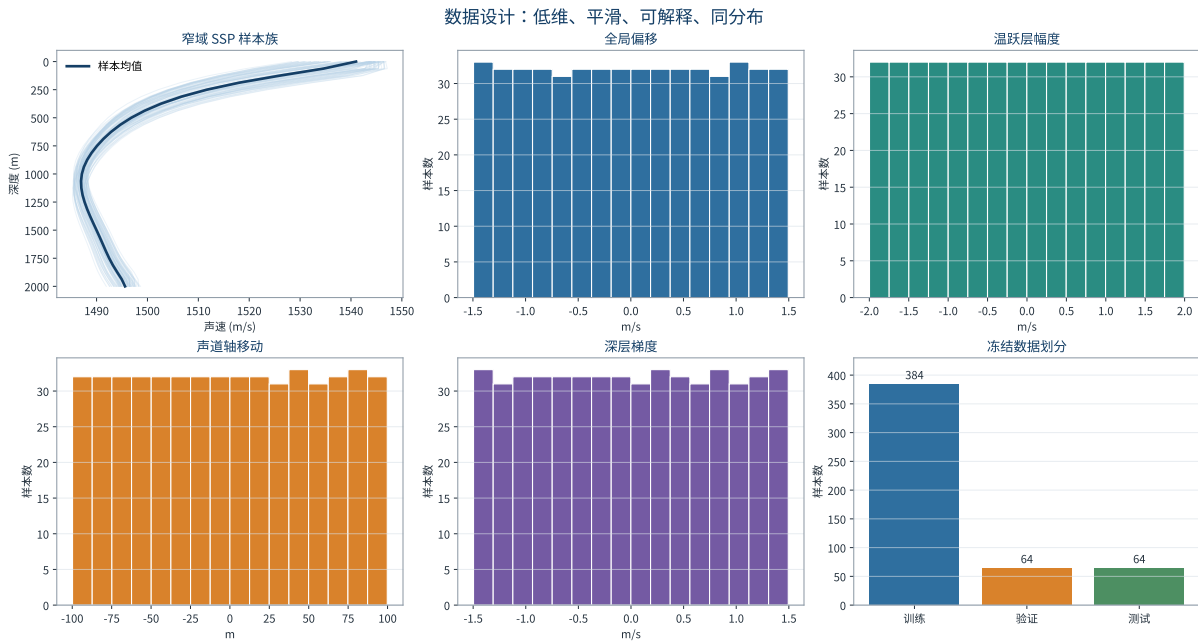


图 4.1: 512 条 SSP 的剖面、四参数边缘分布和固定数据划分。

4.3 逐样本生成流程

每个 θ_i 的标签生成步骤如下：

1. 由四参数构造 33 点平滑 SSP；
2. 写入固定水深、源深、频率、海底和接收网格；
3. 调用 Bellhop，明确指定 `field_mode=incoherent` 和 25,600 rays；
4. 读取二维 TL、距离、深度和 case 路径；
5. 对非有限位置生成 `valid_mask`，数值数组使用 120 dB 填充但不计分；
6. 保存 `sample.npz` 和 `metadata.json`，支持逐样本断点恢复；
7. 全部成功后按固定顺序打包，并计算 SHA-256 和 manifest。

正式生成途中共享盘曾返回用户配额错误。已完成的 36 条样本被整体移动到本地大容量目录，随后利用逐样本缓存断点续跑；没有删除、重算或改变参数。最终 512/512 成功。

4.4 划分策略与数据泄漏控制

对 512 个已采样 SSP 做 seed 固定的确定性随机排列，得到 384/64/64 的训练、验证、测试划分。三者同分布但样本互斥。训练集用于参数优化和目标变换拟合；验证集用于每个 epoch 的 checkpoint 选择；测试集只用于冻结配置的最终评估。五轮消融复用同一划分，避免通过更换测试样本获得虚假提升。

4.5 正式数据统计

表 4.2: 正式数据集统计

项目	数值
样本数 / 失败数	512 / 0
单场输出	96 深度 × 256 距离 = 24,576 网格
有效网格覆盖率	99.6877%
TL 有效值范围	37.969–94.137 dB
TL 有效值均值 / 标准差	81.335 / 8.253 dB
Bellhop 累计时间	4,724.25 s (78.74 min)
单场 Bellhop 中位 / P95	9.138 / 9.492 s
压缩数据集大小	41,170,478 bytes
含完整 case 的目录	约 796 MB
数据 SHA-256	13f4246b86a2fff33f2e5d587c1443be47eb15b4ad3d5c413688464ed8c7281d

第5章

数据处理与特征工程

5.1 SSP 插值与网格广播

网络输出定义在 96×256 接收网格，而 SSP 是一维函数。首先在接收深度 z_m 上线性插值得到 $c_i(z_m)$ ，再沿距离方向广播：

$$X_i^{\text{ssp}}(z_m, r_n) = \frac{c_i(z_m) - 1500}{50}. \quad (5.1)$$

该归一化把输入控制在约 $[-0.5, 1]$ 的稳定范围，减少优化器需要处理的绝对量级差异。

5.2 位置编码

FNO 内部为每个网格增加归一化深度和距离坐标：

$$X^z(z_m, r_n) = \frac{m}{N_z - 1}, \quad X^r(z_m, r_n) = \frac{n}{N_r - 1}. \quad (5.2)$$

坐标使网络能够区分同一 SSP 特征在不同空间位置的物理含义。

5.3 Hankel 附加特征

R4 和 R5 参考学生设置，加入二维圆柱 Green 函数的 Hankel 幅度：

$$h(r) = \text{Normalize} \left[\log_{10} \left| H_0^{(1)}(kr) \right| \right], \quad k = \frac{2\pi f}{1500}. \quad (5.3)$$

它提供近似几何扩散先验，但消融表明在本窄域中并未改善整体 RMSE，因此最终 R3 不使用该通道。

5.4 训练均值场残差变换

直接预测 40–100 dB 的完整 TL 会让网络大量容量用于学习几乎固定的传播趋势。为此，先只用训练集有效网格拟合逐位置平均场：

$$\overline{TL}_{\text{train}}(z, r) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} M_i(z, r) TL_i(z, r)}{\sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} M_i(z, r)}. \quad (5.4)$$

随后定义残差尺度 σ_{res} ，训练目标为

$$Y_i(z, r) = \frac{TL_i(z, r) - \overline{TL}_{\text{train}}(z, r)}{\max(\sigma_{\text{res}}, 1 \text{ dB})}. \quad (5.5)$$

推理时执行逆变换：

$$\widehat{TL}_i(z, r) = \overline{TL}_{\text{train}}(z, r) + \sigma_{\text{res}} \widehat{Y}_i(z, r). \quad (5.6)$$

均值场和尺度都不读取验证或测试标签，从根源上避免目标统计泄漏。

5.5 有效掩膜

对 Bellhop 非有限或不可计分的位置定义 $M_i(z, r) = 0$ ；其他位置为 1。所有 loss 和指标都以 M 为准。120 dB 只是数组填充值，不参与训练或验收。这一点非常重要：把填充值当成真实 TL 会人为制造巨大误差和错误梯度。

第6章

代理模型方法

6.1 算子学习问题

目标不是一个有限维分类或回归，而是学习函数到函数的映射：

$$\mathcal{G}_\theta : c(z) \mapsto TL(z, r), \quad (6.1)$$

其中输入是声速函数，输出是二维声场函数。Fourier Neural Operator 在频域参数化全局积分算子，能够用少量层捕获远距离空间关联，适合本问题中的大尺度传播结构。

6.2 FNO 谱卷积

令第 ℓ 层特征为 $v_\ell \in \mathbb{R}^{C \times N_z \times N_r}$ 。二维离散 Fourier 变换为 $\mathcal{F}$ ，截断模态集合为 $\mathcal{K}$ ，复权重为 $R_\ell(k_z, k_r) \in \mathbb{C}^{C \times C}$ ，则谱分支为

$$\mathcal{K}_{\phi_\ell}(v_\ell) = \mathcal{F}^{-1} \left(\mathbf{1}_{(k_z, k_r) \in \mathcal{K}} R_\ell(k_z, k_r) \mathcal{F}(v_\ell)(k_z, k_r) \right). \quad (6.2)$$

深度和距离方向物理尺度不同，因此使用各向异性截断 $K_z \neq K_r$ 。

6.3 单个 FNO block

基础 block 同时保留频域全局分支和空间局部分支：

$$u_\ell = \mathcal{K}_{\phi_\ell}(v_\ell) + W_\ell v_\ell, \quad (6.3)$$

$$v_{\ell+1} = \text{GELU}(\text{GroupNorm}(u_\ell) + \rho_\ell v_\ell), \quad (6.4)$$

其中 W_ℓ 是 1×1 卷积；若启用局部增强，则替换为 depthwise 3×3 卷积和点卷积； $\rho_\ell \in \{0, 1\}$ 控制 block 残差。

6.4 非周期 padding

普通 FFT 隐含周期边界假设，而距离和深度方向都不是周期场。R3 在深度尾部复制 padding 8 点、距离尾部复制 padding 16 点，经过四层后裁剪回原网格，以减少边界环绕伪影。

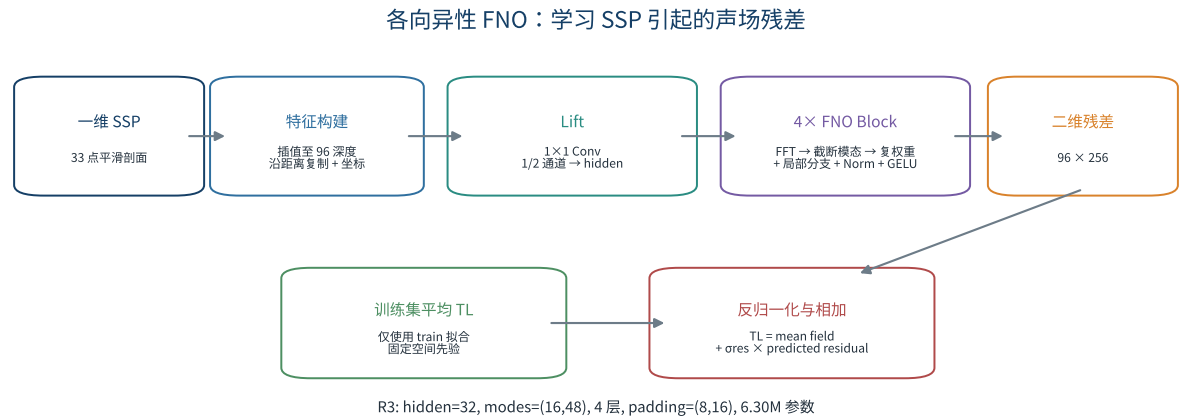


图 6.1: R3 各向异性 FNO 的输入、谱层和残差解码结构。

6.5 两套最终模型

表 6.1: 最终保留模型配置

配置	R1 便携 MVP	R3 精度优胜	说明
hidden channels	24	32	内部特征宽度
深度/距离 modes	12 / 24	16 / 48	各向异性截断
FNO 层数	4	4	保持一致
padding 深度/距离	0 / 0	8 / 16	R3 抑制非周期边界
block 残差	否	是	R3 启用
Hankel 特征	否	否	消融后不保留
参数量	1,333,121	6,300,417	R3 约 4.7 倍
checkpoint	约 11 MB	约 49 MB	FP32

第7章

训练、损失函数与模型选择

7.1 基础值损失

设归一化预测为 $\hat{Y}$ ，目标为 Y ，有效掩膜为 M ，基础 MSE 为

$$\mathcal{L}_{\text{value}} = \frac{\sum_{i,z,r} M_i(z,r) \left(\hat{Y}_i(z,r) - Y_i(z,r) \right)^2}{\sum_{i,z,r} M_i(z,r)}. \quad (7.1)$$

7.2 梯度损失

为尝试强化会聚边缘，R5 增加深度和距离的一阶差分匹配：

$$\mathcal{L}_{\text{grad}} = \frac{1}{2} \left[\text{MSE}_M(\Delta_z \hat{Y}, \Delta_z Y) + \text{MSE}_M(\Delta_r \hat{Y}, \Delta_r Y) \right]. \quad (7.2)$$

7.3 高梯度网格加权

由参考目标定义局部结构强度

$$g_i(z,r) = |\Delta_z Y_i(z,r)| + |\Delta_r Y_i(z,r)|. \quad (7.3)$$

在每个 batch 内取有效 g 的 90% 分位数 $q_{0.9}$ ，定义困难网格 $D_i = M_i \mathbf{1}(g_i \geq q_{0.9})$ ，其附加损失为

$$\mathcal{L}_{\text{high}} = \frac{\sum D_i (\hat{Y}_i - Y_i)^2}{\sum D_i}. \quad (7.4)$$

R5 总目标为

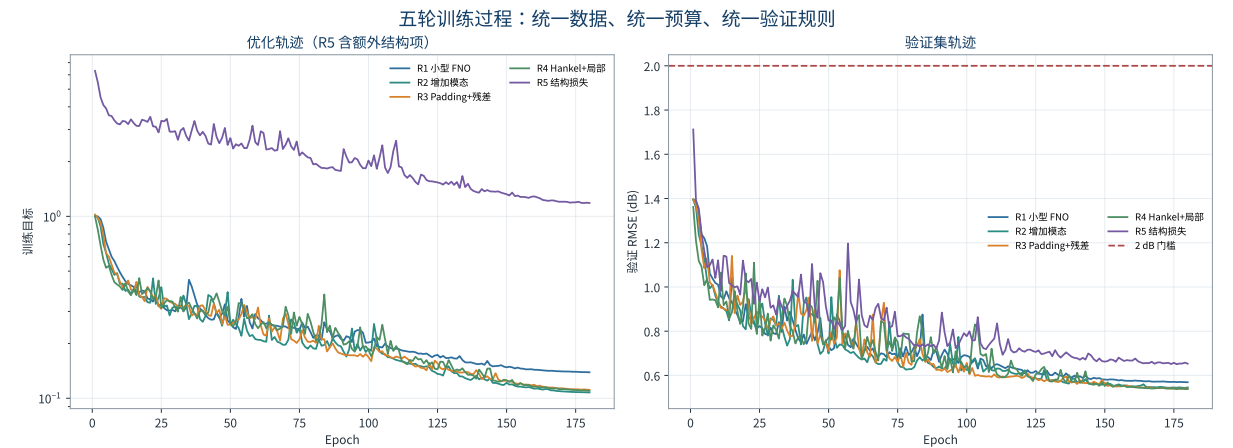
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{value}} + 0.05 \mathcal{L}_{\text{grad}} + 1.0 \mathcal{L}_{\text{high}}. \quad (7.5)$$

由于 R5 多了两个非负项，其 loss 数值不能与 R1–R4 直接横向比较；最终必须回到相同 dB 指标判断是否有净收益。

7.4 统一训练预算

表 7.1: 训练超参数

项目	设置	目的
随机种子	20260827	可复现初始化与 shuffle
优化器	AdamW	稳定训练谱权重
初始学习率	10^{-3}	五轮统一
weight decay	10^{-5}	轻量正则
调度	cosine, 最低为初始的 1/50	后期精细收敛
batch size	16	A100 显存与效率平衡
最大 epoch	180	小于学生 2000 epochs
early stopping patience	35	防止无效延长
梯度裁剪	1.0	抑制偶发谱层尖峰
模型选择	最低 validation RMSE	测试集不参与 checkpoint 选择



第8章

Baseline 与测试协议

8.1 训练均值场 baseline

最简单 baseline 是忽略输入 SSP，对所有样本输出训练集逐网格平均 TL。它没有可训练神经网络参数，但完整遵守“测试标签不可用于统计”的规则。其测试结果为：RMSE 1.4211 dB、MAE 0.8046 dB、最差单样本 RMSE 1.9101 dB。

该 baseline 本身已经低于 2 dB。这不是应被隐藏的问题，而是窄域数据设计成功的证据。代理模型需要回答的更强问题是：能否利用 SSP 把误差从 1.42 dB 进一步压到约 0.52 dB，并准确移动会聚结构。

8.2 学生方案参考 baseline

学生前期设置使用 3,060 条南海东侧 6 月 SSP、64 通道、72 modes、4 个 Fourier 层、Hankel 幅度特征和 2000 epochs，随机 9:1 测试 RMSE 约 1.1–1.2 dB。它提供了技术可达性参考，但由于数据、划分和实现不同，不作为严格同表数值 baseline。本项目重点验证能否以更少数据、更少 epoch 和更清晰的标签契约获得更大验收余量。

8.3 主要指标公式

对测试有效网格集合 Ω ，误差 $e_j = \widehat{TL}_j - TL_j$ ：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in \Omega} e_j^2}, \quad (8.1)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in \Omega} |e_j|, \quad (8.2)$$

$$\text{Bias} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in \Omega} e_j, \quad (8.3)$$

$$P_q = \text{Quantile}_q(\{|e_j| : j \in \Omega\}). \quad (8.4)$$

整体 RMSE 是将全部样本有效网格合并后的 micro 指标。对第 s 条样本另计算

$$\text{RMSE}_s = \sqrt{\frac{1}{|\Omega_s|} \sum_{j \in \Omega_s} e_{sj}^2}, \quad (8.5)$$

再报告中位、P90 和最大值，以避免大量简单网格掩盖困难样本。

8.4 高梯度区域指标

在测试参考 TL 上计算

$$g = |\Delta_z TL| + |\Delta_r TL|, \quad (8.6)$$

取全测试有效网格中 g 最高 10% 的区域，使用同一 RMSE 公式计分。这个指标不参与主验收，但用于量化会聚线和尖峰区域的表现。

8.5 延迟测试协议

每个模型先预热 10 次，batch=1。一次计时包括：

1. 从一条预构建 NumPy 特征复制并创建 tensor；
2. 将 tensor 移动到目标设备；
3. 模型前向；
4. 残差反归一化并加训练均值场；
5. 输出复制回 CPU NumPy；
6. 对 CUDA 执行同步，确保异步 kernel 已完成。

GPU 原始实验统计 200 次；CPU 消融诊断统计 20 次；R1 CPU 独立复核重新统计 200 次。报告 P50、P90、P95 和最大值，验收使用 P95。

第9章

五轮消融实验

9.1 实验设计

五轮配置在实验开始前集中登记，共用同一数据、seed、训练预算、验证规则和测试指标：

表 9.1: 五轮实验假设

轮次	主要变化	待验证假设	实际结论
R1	hidden 24, modes 12/24	小模型能否建立达标基线	首轮即达到 0.554 dB，且 CPU 低于 100 ms
R2	hidden 32, modes 16/48	更多距离模态能否恢复会聚结构	RMSE 降至 0.519 dB，但 CPU P95 接近门槛
R3	非周期 padding + 残差	减少边界环绕与优化困难	RMSE 最低 0.5165 dB，提升很小，CPU 超限
R4	Hankel + 3×3 局部分支	几何扩散和局部结构能否改善尖峰	MAE 略降，整体 RMSE 未改善
R5	梯度 + 高梯度加权	是否能专门压低会聚区误差	整体和高梯度 RMSE 均退化

9.2 量化结果

表 9.2: 五轮测试精度与复杂度

轮次	参数量	最佳 epoch	验证 RMSE	测试 RMSE	测试 MAE	高梯度 RMSE	GPU P95	CPU P95	训练时间
R1	1.33 M	180	0.5693	0.5542	0.2163	1.5625	3.91 ms	40.06 ms	99.3 s
R2	6.30 M	179	0.5437	0.5186	0.1887	1.4771	3.80 ms	95.22 ms	117.1 s
R3	6.30 M	180	0.5396	0.5165	0.1802	1.4799	4.73 ms	143.81 ms	139.9 s
R4	6.30 M	179	0.5385	0.5169	0.1765	1.4737	4.51 ms	133.17 ms	168.2 s
R5	6.30 M	176	0.6506	0.6316	0.2965	1.5184	4.50 ms	131.28 ms	181.7 s

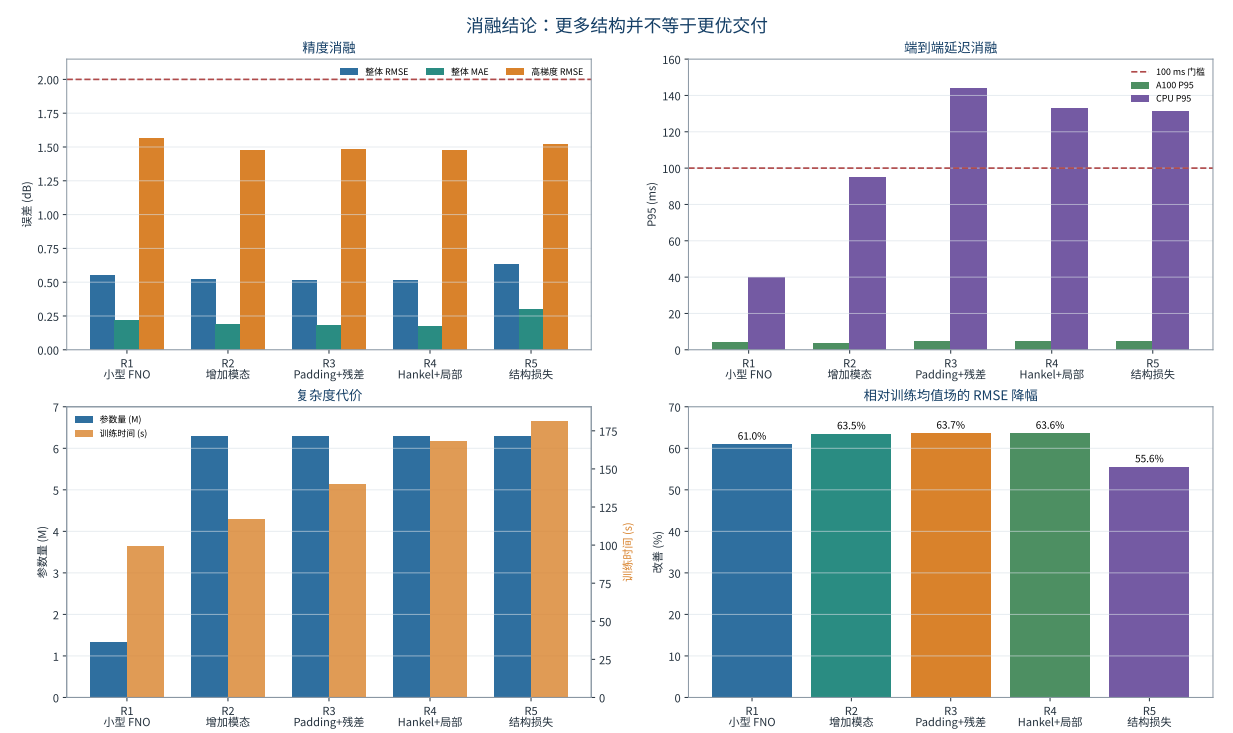


图 9.1: 五轮精度、时延、复杂度和相对 baseline 改善。

9.3 消融解释

9.3.1 R1: 简单模型已经足够

R1 把学生参考的 64 channels 和 72 modes 大幅缩小，仍取得 0.554 dB。说明任务的关键不是无上限增加容量，而是标签契约、目标残差化和固定小环境族。

9.3.2 R2：模态增加是主要有效改动

从 12/24 增到 16/48 后，整体 RMSE 降低 0.0356 dB，高梯度 RMSE 降低 0.0854 dB。这是五轮中最明确的架构收益，但参数量从 1.33 M 增至 6.30 M，CPU P95 升至 95.22 ms。

9.3.3 R3：最佳精度但边际收益很小

padding 和残差把 R2 的 0.51859 dB 降至 0.51652 dB，仅改善约 0.00208 dB。它成为精度优胜是客观事实，但不意味着必须在所有部署中选择它。

9.3.4 R4：物理启发特征不是免费收益

Hankel 和局部分支把 MAE 从 0.18023 降至 0.17649 dB，高梯度 RMSE 略降到 1.47365 dB，但整体 RMSE 反而略升到 0.51692 dB。对于本固定频率/距离网格，网络与均值场已经能学习主要几何扩散，附加特征收益不足以抵消复杂度。

9.3.5 R5：结构损失是明确负结果

把高梯度网格权重设为 1.0 后，整体 RMSE 退化到 0.63156 dB，高梯度 RMSE 也退化到 1.51844 dB。可能原因是极窄会聚线存在位置敏感性，强 MSE 权重鼓励模型牺牲大面积平滑区域，却无法可靠解决峰值错位。该轮证明“更物理的 loss”必须用最终 dB 指标验证，不能只凭直觉保留。

第 10 章

最终测试结果与独立验收

10.1 R3 精度优胜模型

在 64 条测试样本、1,567,951 个有效网格上：

表 10.1: R3 测试集详细指标

指标	数值	解释
整体 RMSE	0.5165 dB	主精度指标
整体 MAE	0.1802 dB	平均绝对偏差
Bias	-0.0008 dB	几乎无系统性正负偏差
绝对误差 P50 / P90 / P95	0.0679 / 0.3510 / 0.6834 dB	95% 网格低于 0.684 dB
绝对误差 P99 / P99.9	2.0611 / 6.4881 dB	尾部来自窄会聚线
逐样本 RMSE 中位 / P90	0.5120 / 0.6865 dB	样本级稳定性
最差单样本 RMSE	0.7687 dB	仍远低于 2 dB
高梯度区域 RMSE	1.4799 dB	困难网格仍通过 2 dB 参考线
误差 > 2 / > 5 / > 10 dB 网格	1.049% / 0.206% / 0.018%	大误差空间占比很小

10.2 与 baseline 的分布级比较

R3 相比训练均值场 baseline 将整体 RMSE 从 1.4211 降至 0.5165 dB，降幅 63.65%。更关键的是，模型在每条测试样本上都显著低于 baseline，改善不是由少数简单样本拉低

平均值。

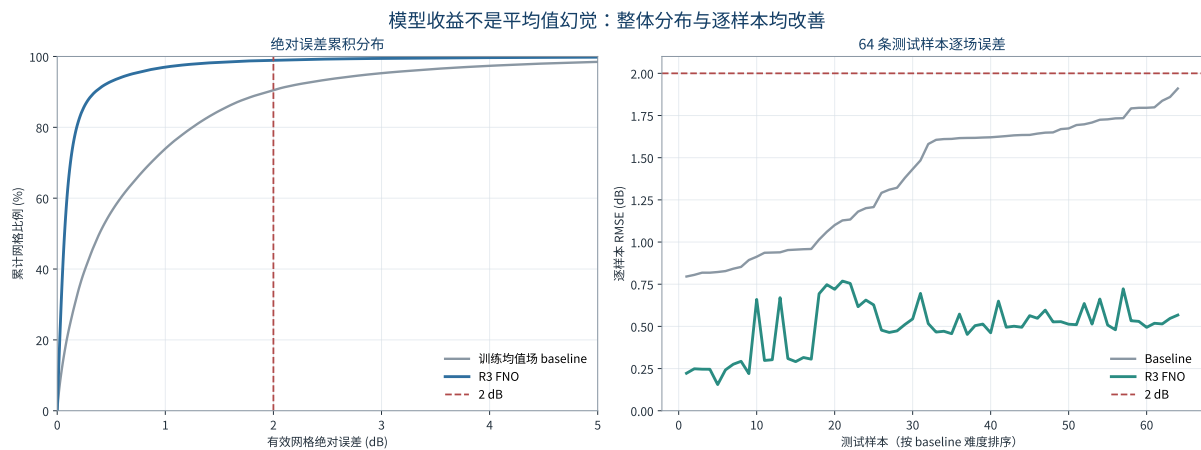


图 10.1: R3 与训练均值场 baseline 的网格误差 CDF 和逐样本 RMSE。

10.3 空间误差结构

平均误差图呈现清晰的会聚线结构，说明主要误差来自预测会聚边界相对 Bellhop 的轻微位置偏移，而不是整个区域的均匀偏置。误差随距离整体上升，符合 50 km 远距离结构更复杂的直觉；但平均误差仍保持较低水平。

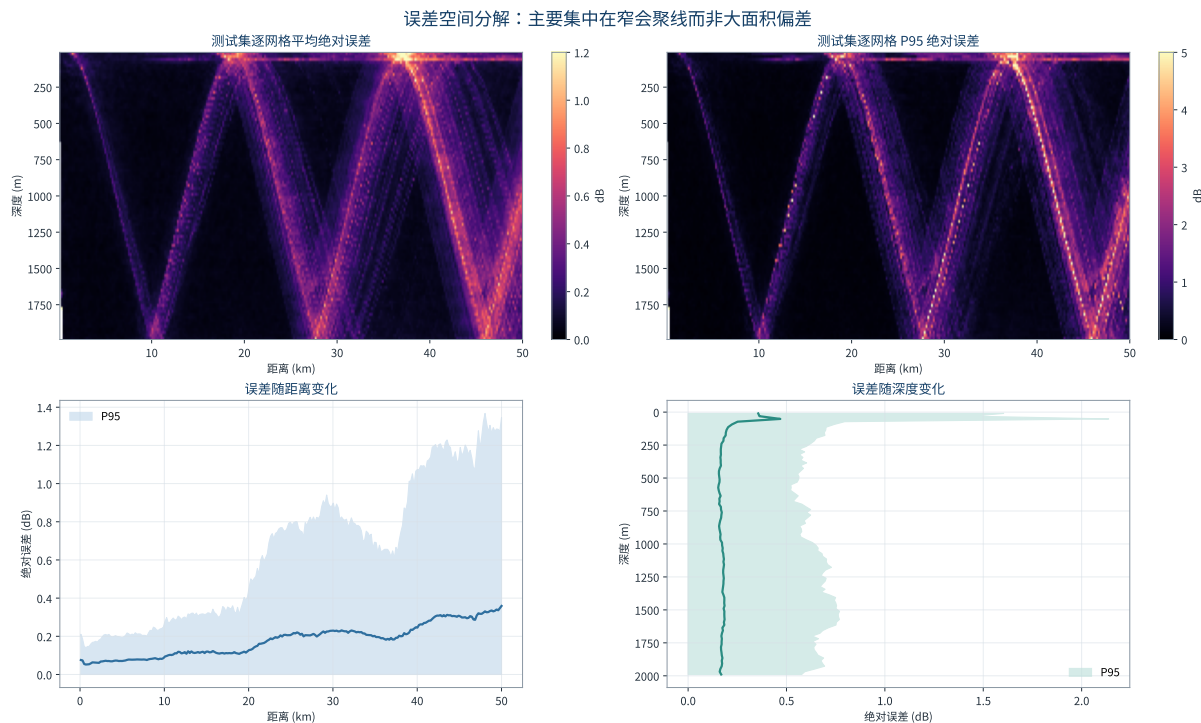


图 10.2: 测试集逐网格平均/P95 误差及其距离、深度分解。

10.4 最差测试样本

最差样本为 ssp_00154, 四参数依次为 -1.4514 m/s、-1.7405 m/s、+31.63 m、+0.4432 m/s。其逐场 RMSE 为 0.7687 dB。最差有效单点位于约 46.48 km、1781.6 m：Bellhop 为 68.30 dB，模型为 87.75 dB，绝对误差 19.44 dB。该点位于非常窄的会聚线，单点误差很大，但周围大多数网格仍准确，因此整场 RMSE 低于 0.8 dB。

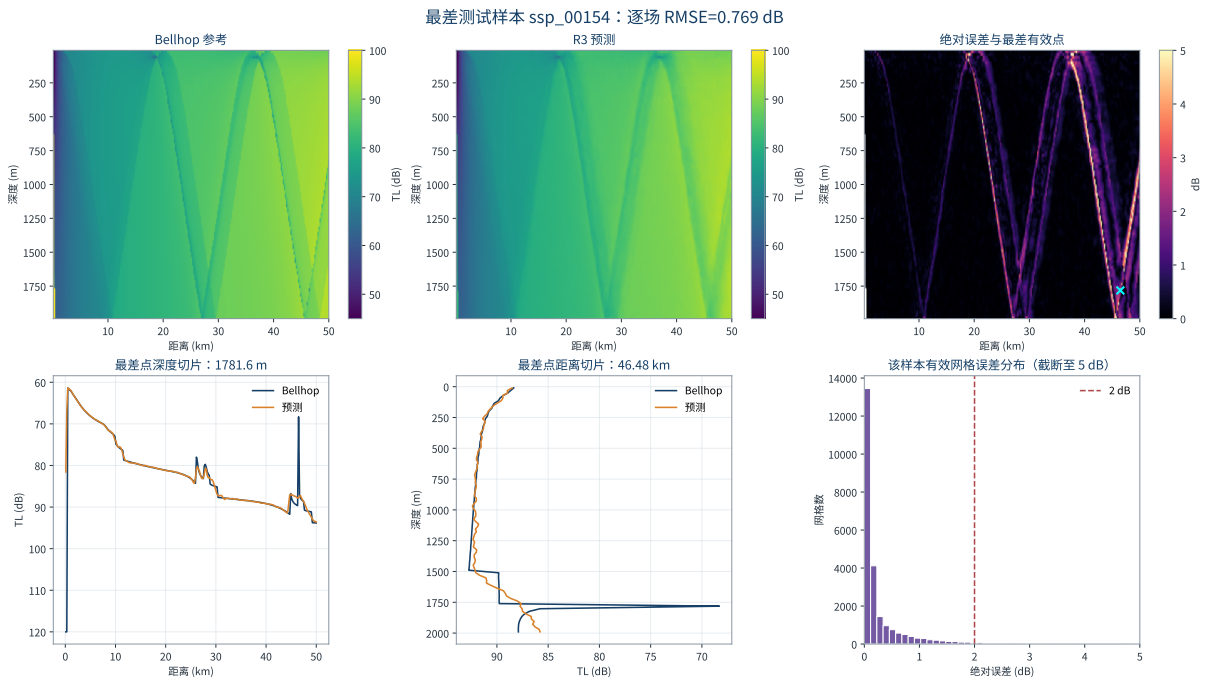


图 10.3: 最差测试样本的参考场、预测场、误差图、切片和误差直方图。

10.5 独立新进程复核

为避免只信任训练进程内的数字，项目在新 Python 进程中执行以下步骤：重新计算数据 SHA、重新加载 checkpoint、重建特征、只读取冻结 test、重新推理并重新计时。

表 10.2: 独立复核结果

复核项	原记录	新进程	结论
R3 CUDA RMSE	0.516517	0.516512	差 4.91×10^{-6} dB
R3 CUDA P95	4.73 ms	4.27 ms	通过
数据 SHA	完全一致		通过
R1 CPU RMSE	CUDA 0.5542	CPU 0.7582	跨后端重新验收通过
R1 CPU MAE	CUDA 0.2163	CPU 0.3067	通过
R1 CPU P95	训练诊断 40.06 ms	200 次复核 38.32 ms	通过

R1 CPU 输出与 CUDA 输出存在 0.204 dB RMSE 差异，可能来自多层 complex FFT 与 einsum 后端以及 CUDA TF32 数值路径差异。因此 CPU 复核按“同一权重在目标后端重新验收”处理，不宣称与 CUDA 逐值一致。CPU 自身的精度和时延仍有充足余量。

第 11 章

性能、部署与工程交付

11.1 观测计算加速

正式 Bellhop 单场中位时间 9.138 s。以完整输出同一 96×256 TL 场计算：

$$S_{R3,A100} \approx \frac{9138 \text{ ms}}{4.732 \text{ ms}} \approx 1931, \tag{11.1}$$

$$S_{R1,CPU} \approx \frac{9138 \text{ ms}}{38.317 \text{ ms}} \approx 238. \tag{11.2}$$

这是实际墙钟观测比，不是同硬件同实现的纯算法复杂度比；Bellhop 和网络运行后端不同。即便如此，它直接反映了在线业务所能获得的数量级加速。

11.2 部署选择

场景	推荐	理由
甲方已有 CUDA GPU	R3	最低 RMSE，P95 约 4–5 ms
仅 CPU 或硬件未冻结	R1	11 MB、1.33 M 参数、独立 CPU P95 38.32 ms
极端重视高梯度 MAE	不建议单独选择 R4	收益很小且 CPU 超限
希望继续加入结构 loss	暂停	R5 已给出明确负结果

11.3 模型输入输出契约

上线服务应固定：

- 输入 SSP 深度范围覆盖 0–2000 m，并插值到冻结 96 点接收深度；
- 输入单位必须是 m 和 m/s；
- 输出为非相干 TL，单位 dB，形状 96×256；
- 距离坐标固定 0.1–50 km，深度坐标固定 10–1990 m；
- 使用 checkpoint 内保存的训练均值场和残差尺度；
- 不在服务端重新估计归一化统计。

11.4 版本与哈希

产物	版本/哈希
代码仓库	https://github.com/xuangu-fang/ocean-acoustic-surrogate (private)
最终 MVP tag	mvp-v0.1
数据契约 tag	dataset-contract-v0.1
数据 profile tag	dataset-v0.1
数据 SHA-256	13f4246b86a2fff33f2e5d587c1443be47eb15b4ad3d5c413688464ed8c7281d
R1 checkpoint SHA-256	fca7a048d3611c8587d7d8395ef38332312ee1c489d101052603e640fef5208
R3 checkpoint SHA-256	83c8b233a8d272d4aed1a50267b71b00afee2e6497a8988e6f65b2f4e9449048

第 12 章

风险、适用边界与后续建议

12.1 当前成果可以支持的结论

可以确认

在冻结的 1 kHz、50 km、2000 m 水深、50 m 源深、固定沙质海底和窄 SSP 环境族内，高质量 Bellhop 非相干标签可以用 512 样本训练出显著满足 2 dB / 100 ms 的 FNO 代理；结果已通过密封测试和独立新进程复核。

12.2 当前成果不能外推的结论

不可直接外推

本文没有证明跨频率、跨源深、跨水深、跨底质、跨海区、距离相关环境、相干/半相干场或甲方私有 Bellhop 设置上的泛化能力。超出冻结参数的输入应被服务层拒绝或明确标记为域外，而不是默默返回一个看似合理的场。

12.3 甲方 Bellhop 对齐风险

甲方 Bellhop 的射线数、射线角、波束类型、插值、场模式、TL 下限和无效网格处理目前未知。即使环境输入相同，也可能产生系统性差异。建议在大规模补数据前执行最小对齐：

1. 从本数据族选择 8–16 条覆盖四参数边界和中心的 SSP；
2. 双方使用完全相同的环境、网格和输出模式；
3. 比较整体 RMSE、bias、P95、会聚位置和无效网格；
4. 若主要是全局偏差，优先做输出校准；

5. 若是场模式或射线离散差异，先统一数值契约，再考虑微调模型。

12.4 推荐的最小后续路线

1. **阶段 A：** 甲方 Bellhop 同 case 对齐，不扩展数据维度；
2. **阶段 B：** 若必要，以 64–256 条甲方标签做校准/微调；
3. **阶段 C：** 只有在首版交付稳定后，才逐一加入源深、频率或距离相关环境；
4. **阶段 D：** 每增加一个维度，都保留原窄域测试集作为回归门槛，防止泛化扩展损害已达标场景。

第13章

结论

本项目用一个刻意收窄但严格满足硬参数的深海环境族，完成了可复现、可审计、可交付的代理模型闭环。数据侧不是简单宣称“Bellhop 即真值”，而是先完成射线数收敛；模型侧不是盲目堆叠更大 FNO，而是用五轮消融确认哪些改动有收益、哪些是负结果；测试侧同时报告 RMSE、MAE、尾部、逐样本、高梯度和 P95 延迟，并用新进程重载验证结果。

最终结果给出清晰选择：R3 在 A100 上提供约 0.52 dB 的最佳精度，R1 在普通 CPU 上仍以 0.76 dB / 38 ms 大幅通过验收。当前最合理的工程决策不是继续增加数据覆盖或结构复杂度，而是先与甲方 Bellhop 完成少量同 case 对齐，并把已达标窄域模型作为稳定基线。

第 A 章

复现命令

```
cd /home/ubuntu/project/ocean-acoustic-surrogate
uv sync --locked --group dev
uv run pytest

export OCEAN_SURROGATE_ROOT=/home/ubuntu/ocean-acoustic-surrogate-artifacts

# 标签收敛、正式数据和 profile
uv run ocean-acoustic-surrogate pilot configs/mvp.yaml --samples 8
uv run ocean-acoustic-surrogate generate configs/mvp.yaml --samples 512
uv run ocean-acoustic-surrogate profile configs/mvp.yaml --samples 512

# 五轮消融
uv run ocean-acoustic-surrogate campaign \
    configs/mvp.yaml configs/campaign.yaml --samples 512

# R3 CUDA 独立复核
uv run ocean-acoustic-surrogate verify configs/mvp.yaml \
    /home/ubuntu/ocean-acoustic-surrogate-artifacts/runs/\
    20260827T104438Z_r3_padding_residual \
    --samples 512 --device cuda

# R1 CPU 独立复核
uv run ocean-acoustic-surrogate verify configs/mvp.yaml \
    /home/ubuntu/ocean-acoustic-surrogate-artifacts/runs/\
    20260827T104036Z_r1_fno_small \
    --samples 512 --device cpu

# 重建本白皮书
bash scripts/build_whitepaper.sh
```

第 B 章

产物目录

内容	路径
代码与配置	<code>/home/ubuntu/project/ocean-acoustic-surrogate</code>
完整数据	<code>/home/ubuntu/ocean-acoustic-surrogate-artifacts/datasets/scs_june_narrow_v0.1/n512</code>
R1 完整 run	<code>/home/ubuntu/ocean-acoustic-surrogate-artifacts/runs/20260827T104036Z_r1_fno_small</code>
R3 完整 run	<code>/home/ubuntu/ocean-acoustic-surrogate-artifacts/runs/20260827T104438Z_r3_padding_residual</code>
机器可读结果	<code>docs/results</code>
白皮书图表	<code>docs/whitepaper/assets</code>
白皮书 PDF	<code>docs/Ocean_Acoustic_Surrogate_Whitepaper_v1.0.pdf</code>

第C章

术语表

术语	含义
SSP	Sound Speed Profile, 声速随深度的剖面
TL	Transmission Loss, 传播损失, 单位 dB
Bellhop	基于射线/高斯束的水声传播数值模型
非相干 TL	路径强度相加而不保留路径间相位干涉的传播损失
FNO	Fourier Neural Operator, Fourier 神经算子
RMSE	均方根误差, 对较大误差更敏感
MAE	平均绝对误差, 直观反映平均偏差
P95	95% 观测不超过的分位数
密封测试集	在训练和 checkpoint 选择中不使用标签的固定测试划分
高梯度区域	参考 TL 深度/距离有限差分幅度最高 10% 的有效网格
残差学习	预测相对训练均值场的变化, 而非直接预测完整 TL

第 D 章

参考资料

1. Z. Li et al., “Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations,” ICLR, 2021.
2. M. B. Porter, *The BELLHOP Manual and User’s Guide: Preliminary Draft*, 2011.
3. F. B. Jensen, W. A. Kuperman, M. B. Porter, and H. Schmidt, *Computational Ocean Acoustics*, 2nd ed., Springer, 2011.

——文档结束——

所有指标均来自冻结产物；详细 JSON、checkpoint 哈希和构建脚本随项目仓库交付。